주제: 좋아하는 요리와 비슷한 저칼로리 레시피 추천

1. 해결하고 싶은 세부 문제

- 사용자가 좋아하는 레시피와 재료, 요리 종류가 비슷하면서 칼로리는 낮고 사용자 입맛에도 맞을 대체 레시피를 추천

- 입력: 사용자 + 그 사용자가 높게 평가한 레시피

- 출력: 대체 레시피 (조건: 재료가 충분히 비슷함, 같은 요리 종류, 칼로리 일정 비율 이상 감소, 그중 사용자의 예측 평점이 가장 높은 것)

- 맛은 직접 측정할 수 없으므로 재료 유사도와 예측 평점을 대리 지표로 사용

- 차별점: 단순 평점 추천이 아니라 좋아하는 음식의 건강한 버전을 추천

2. 사용할 알고리즘 3가지

(1) MinHash + LSH: 재료 집합이 비슷한 후보 레시피를 빠르게 검색

- banding 설정을 바꿔가며 속도와 정확도 비교

(2) k-means: 태그를 TF-IDF로 벡터화해 요리 종류를 군집화하고, 같은 군집 안에서만 대체

- 군집 수는 knee method로 선택, 군집별 상위 태그로 해석

(3) Regularized latent-factor matrix factorization: 사용자가 후보 레시피를 얼마나 좋아할지 예측

- 사용자/레시피 bias 포함, SGD로 학습, 잠재 차원과 정규화 계수는 validation으로 선택

- 직접 구현하고 Surprise 라이브러리 결과와 비교해 검증

최종 선택: LSH 후보 중 같은 군집이고 칼로리 조건을 만족하는 레시피에서 MF 예측 평점이 가장 높은 것

전처리: 평점 0 제거, 칼로리 이상치 제거, 리뷰 5개 이상 사용자/레시피만 사용, 사용자별 시간순 분할

3. 평가 방법

알고리즘별:

- LSH: 전체 Jaccard 비교 대비 후보 재현율, 쿼리 속도 (banding 설정별 비교)

- k-means: knee method로 k 선택, 군집별 상위 태그로 요리 종류가 잘 나뉘었는지 확인

- MF: RMSE, Precision@10 / baseline은 전체 평균, bias만 쓴 모델, item-based CF

전체 시스템:

- Trade-off 그래프: 칼로리 감소율(10/20/30/50%)에 따른 대체 레시피의 예측 평점과 실제 평균 평점

- 비교 대상: 같은 군집에서 칼로리 낮은 레시피 랜덤 선택 / LSH 후보 중 칼로리 최저 / LSH 후보 중 MF 예측 평점 최고

- 기대 결론: 같은 만큼 칼로리를 줄여도 평점 손실이 가장 작다.

예상 한계: 맛을 대리 지표로 측정, 영양 정보는 사이트 자동 계산값이고 1인분 기준이 다를 수 있다, 평점이 5점에 쏠려 있는 인기 레시피 편향이 일어날 수 있다.